MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

PLANTILLAS TOGAF ADM

Objetivo Específico 3: Especificar arquitectura

Información del Instrumento

Estándar	TOGAF® Standard, 10th Edition
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Noviembre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

FASE A: VISIÓN DE LA ARQUITECTURA

A.1 JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO

Dimensión	Especificación
What (Qué)	Fragmentación informacional que dificulta convertir datos operativos en decisiones de reposición confiables
Who (Quién)	Jefe de Farmacia + 2 Auxiliares (n=3) en sucursal San Pedro Sula. 67% reporta quiebres frecuentes Acetaminofén (H4 OE1)
When (Cuándo)	Operación 6am-10pm (C1-C4 OE1), 7 días/semana. Quiebres identificados últimos 6 meses (cualitativa H1 OE1)
Where (Dónde)	Farmacias Siman - Sucursal San Pedro Sula. 120 SKUs medicamentos esenciales clasificados ATC/DDD OMS
Why (Por qué)	Sin alertas tempranas (RF-001 MUST), sin tablero consolidado (RF-003 MUST). Decisiones reactivas vs proactivas
How (Cómo)	Datos POS fragmentados, sin capacidades predictivas. FD-004 (fechas vencimiento) calidad 60% (H3: 2/3 reporta errores)

Transformación Digital Objetivo

AS-IS (Estado Actual)	TO-BE (Estado Objetivo)
Gestión Reactiva • Decisiones basadas en experiencia • Alertas manuales cuando ya hay quiebre • Datos fragmentados (POS, inventarios,	Gestión Predictiva con IA • Decisiones data-driven con XGBoost (MAPE=3.85%) • Alertas tempranas ≥7 días anticipación • Tablero consolidado único (Looker Studio)

vencimientos separados) • Revisión diaria manual ~2 horas	• Revisión automatizada <30 min (objetivo: 30% reducción tiempo)
Valor Esperado CUANTIFICADO:	• Precisión predictiva: MAE=379.69 u (4.3% demanda diaria 8,871u) • Horizonte óptimo: 14 días (MAPE=4.01%, 3 folds validación) • Eficiencia: Tiempo entrenamiento 0.08s/fold (reentrenamiento diario viable) • Automatización: ~30% SKUs (MAPE<40%) elegibles para alertas automáticas

A.2 STAKEHOLDERS Y PREOCUPACIONES

Stakeholder	Rol	Preocupaciones Principales	Criterios de Éxito
Jefe de Farmacia	Decision Maker	• Evitar quiebres medicamentos esenciales (RF-001 MUST) • Tablero consolidado fácil de usar (RNF-001 [5,5,5] consenso) • Sistema disponible 99% tiempo (RNF-003 MUST)	• ≥90% alertas accionadas en 24h • Capacitación ≤4h (criterio RNF-001) • Reducción 30% tiempo revisión diaria
Auxiliares Farmacéuticos (n=2)	End Users	• Interfaz intuitiva sin capacitación extensa (RNF-001 MUST) • Respuesta rápida <5s (RNF-002 [5,5,4]) • Información actualizada diariamente	• Uso autónomo tras 1 semana • Latencia p95 <3s dashboard • 80% reportan sistema útil post-piloto
Equipo Técnico UNITEC	Implementadores	• Arquitectura escalable en GCP (OE3) • Precisión predictiva >95% (MAPE<5%, alcanzado: 3.85%) • Documentación completa para transferencia	• SLO 99% uptime alcanzado • Reentrenamiento automatizado semanal • Runbooks

			operativos documentados

A.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Tipo	Descripción	Impacto	Estrategia Mitigación
Académicas	Alcance: 90 días datos, 120 SKUs, 1 sucursal	Alto: Limita validación multi-sucursal y series largas	Diseño modular escalable. Documentación para expansión futura.
Datos	• Histórico corto: 90 días • FD-004 calidad 60% (vencimientos) • 430 registros demanda=0 (4.0%)	Medio: Impacta precisión individual SKU (MAPE granular 223%)	Estrategia híbrida: automatización 30% SKUs + revisión manual 70%. Imputación forward/backward fill.
Operativas	• Brecha exportación POS (solo 1/3 sabe, F1-F2 OE1) • Sin Google Workspace (0/3, F5 OE1)	Medio: Requiere automatización o capacitación	Script Python automatizado para exportación CSV. Crear cuenta GWS corporativa (prerequisito).
Tecnológicas	• Sin infraestructura on-premise • Dependencia conectividad Internet (confirmada 3/3, F4 OE1)	Bajo: GCP maneja infraestructura	Arquitectura serverless GCP. Conectividad validada estable.
Regulatorias	• CNBS Honduras (ARSA): retención 5 años • LNME Honduras: medicamentos esenciales	Medio: Requisitos compliance	BigQuery retention policy 5 años. Clasificación ATC/DDD según OMS. Validación LNME 2023-2025.

FASE B: ARQUITECTURA DE NEGOCIO

B.1 CAPACIDADES DE NEGOCIO

Farmacias Siman - Gestión de Inventarios

CAPACIDADES ACTUALES (AS-IS)	CAPACIDADES OBJETIVO (TO-BE)
Nivel 1: Gestión Operativa • Recepción mercancía manual • Control inventario físico diario • Ventas registro POS básico • Vencimientos revisión visual	Nivel 1: Gestión Inteligente • Recepción con validación automática calidad datos • Control inventario con proyección agotamiento • Ventas con análisis predictivo demanda • Vencimientos con alertas proactivas 60 días
Nivel 2: Gestión Administrativa • Pedidos basados en experiencia • Reportes mensuales Excel manual • Análisis reactivo post-quiebre • Decisiones individuales descentralizadas	Nivel 2: Analytics Avanzado • Pedidos optimizados con IA (XGBoost MAPE=3.85%) • Tablero Looker Studio tiempo real • Análisis proactivo con anticipación 7-14 días • Decisiones data-driven centralizadas con trazabilidad

B.2 PROCESOS DE NEGOCIO

Proceso TO-BE: Gestión Predictiva de Inventarios

Paso	Actor	Actividad	Sistema	Salida
1	Cloud Scheduler	Trigger diario (2:00am)	Cloud Scheduler	Job execution started
2	Dataflow	Extrae datos POS últimas 24h	Cloud Storage → BigQuery	fact_ventas_diarias actualizada
3	Vertex AI	Ejecuta predicción XGBoost	Vertex AI + BigQuery	Pronósticos 120 SKUs generados

		(horizonte 14 días)		
4	Cloud Functions	Evalúa proyección vs stock actual + lead time	BigQuery + Cloud Functions	Alertas candidatas identificadas
5	Cloud Functions	Filtra por criticidad (MUST, LNME, MAPE<40%)	BigQuery + Cloud Functions	Alertas priorizadas
6	Pub/Sub	Publica mensajes alertas críticas	Pub/Sub topic: alertas-urgentes	Mensajes encolados
7	Cloud Functions	Envía notificaciones Gmail (jefe farmacia)	Gmail API	Emails enviados (RF-002 MUST)

FASE C: ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

C.1 ARQUITECTURA DE DATOS

Sistema Predictivo Farmacéutico - Modelo Conceptual

Entidades Principales

Entidad	Descripción	Atributos Clave
Medicamento	Catálogo productos (120 SKUs)	sku (PK), nombre_comercial, nombre_generico, codigo_atc, grupo_terapeutico, categoria_abc, es_esencial (LNME), proveedor, lead_time_dias

Transacción	Ventas diarias POS (10,800 registros)	transaccion_id (PK), fecha, sku (FK), demanda, precio_unitario_lps, sucursal_id
Inventario	Stock actual por SKU	inventario_id (PK), sku (FK), stock_actual, stock_seguridad, lote_minimo, fecha_actualizacion
Pronóstico	Predicciones XGBoost	pronostico_id (PK), sku (FK), fecha_generacion, horizonte_dias, demanda_proyectada, mape_historico, modelo_version
Alerta	Alertas generadas (RF-001)	alerta_id (PK), sku (FK), fecha_generacion, tipo_alerta (CRITICA/ALTA/MEDIA), dias_agotamiento_proyectado, accion_tomada, user_id

C.2 FLUJOS DE DATOS

Ingesta (Entrada)

1. POS → CSV Export (diario 23:00) → Cloud Storage gs://farmacias-siman-staging/
2. Cloud Scheduler trigger (2:00am) → Dataflow job ventas-diarias-etl
3. Validaciones calidad: completitud, exactitud, consistencia
4. Carga BigQuery → tabla fact_ventas_diarias (particionada por fecha)

Procesamiento (Transformación)

1. Feature Engineering: lags (1,7 días), media_movil_7d, dia_semana_binario
2. Vertex AI Training: XGBoost (n_estimators=100, max_depth=6, lr=0.1) sobre 120 SKUs
3. Validación Walk-Forward: ventana 60d, step 7d, horizonte 14d (MAPE=4.01%)
4. Model Registry: Versionado semántico, rollback si MAPE>8%

Consumo (Salida)

1. Looker Studio: Conecta vía BigQuery Connector, consultas optimizadas <2s
2. Cloud Run API: Endpoint /predict (POST) para inferencia on-demand
3. Alertas Email: Gmail API con template HTML personalizado por criticidad
4. Audit Logs: Cloud Logging + BigQuery tabla audit_trail (retención 5 años CNBS)

FASE D: ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA

D.1 PLANTILLA DE SELECCIÓN TECNOLÓGICA

Categoría	Herramienta Seleccionada	Justificación Conceptual
Cloud Provider	Google Cloud Platform (GCP)	Créditos académicos $300 USD Free Tier. Servicios serverless reducen overhead operativo. Integración nativa Looker Studio + BigQuery.
Data Warehouse	BigQuery	Columnar, particionado temporal, clustering por sku. Consultas agregadas <2s (RNF-002). SLA 99.95%.
ML Platform	Vertex AI	AutoML + Custom Training. Model Registry integrado. Explicabilidad nativa (SHAP support). SLA 99.5%.
Compute	Cloud Run (serverless)	Autoescalado 0→10 instancias. Pay-per-request. Latencia p95 <3s alcanzada. Ideal para API inferencia.
Orquestación	Cloud Scheduler + Workflows	Triggers diarios 2:00am. Retry logic 3x. Logging centralizado.

		Cron-based scheduling confiable.
Mensajería	Pub/Sub	Asíncrono, at-least-once delivery. Dead letter queue. Desacoplamiento alertas-notificaciones.
Frontend	Looker Studio	Interfaz drag-drop (RNF-001 usabilidad). Export Excel/PDF nativo (RNF-005). Filtros interactivos sin código.
Monitoring	Cloud Monitoring + Logging	Métricas personalizadas SLO/SLI. Alertas automáticas. Logs retention 30d. Dashboards operativos.
Seguridad	Cloud KMS + IAM + Secret Manager	Cifrado AES-256 en reposo. TLS 1.3 en tránsito. Service Accounts principio menor privilegio (SEC-001).

D.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DE REFERENCIA

Stack Tecnológico Completo

Capa de Datos:

• BigQuery (data warehouse): 3 datasets (farmacias_siman_raw, farmacias_siman_processed, farmacias_siman_ml)

• Cloud Storage (staging): gs://farmacias-siman-staging/ (CSV ingestion), gs://farmacias-siman-backup/ (daily backups)

• Particionado: tabla fact_ventas_diarias particionada por fecha_transaccion (performance optimization)

Capa de ML/AI:

• Vertex AI Training: Custom container con XGBoost 1.7.6 + scikit-learn 1.3.0

• Vertex AI Prediction: Endpoint deployed, latencia p95 <500ms

• Model Registry: 8 versiones almacenadas, rollback automático si degradación >5%

• Feature Store (opcional): Evaluado para gestión centralizada features (implementación

post-piloto)

Capa de Aplicación:

• Cloud Run: Servicio prediccion-api (min=0, max=10 instancias), lenguaje Python 3.11

• Cloud Functions: 3 funciones (alertas-evaluator, email-sender, data-quality-validator)

• Pub/Sub: 2 topics (alertas-urgentes, alertas-informativos), 1 subscription (email-processor)

• Cloud Scheduler: 2 jobs (daily-ingestion 2:00am, weekly-retraining domingo 3:00am)

Capa de Presentación:

• Looker Studio: 1 dashboard principal (5 páginas: Overview, Alertas, Pronósticos, Calidad Datos, SLO)

• Gmail: Notificaciones HTML con template responsive

• Autenticación: OAuth 2.0 con Google Workspace (prerequisito creación cuenta corporativa)

Capa de Operaciones:

• Cloud Monitoring: 8 métricas personalizadas (latencia p50/p95/p99, error rate 4xx/5xx, SLO uptime)

• Cloud Logging: 4 logs streams (application, system, security, audit), retention 30 días

• Secret Manager: 5 secrets (api-keys, db-credentials, gmail-oauth-token)

• Cloud KMS: 2 key rings (data-encryption, backup-encryption), rotation automática 90 días

---

FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES

E.1 PAQUETES DE TRABAJO

Paquete	Descripción	Duración	Dependencias	Riesgos
WP1: Fundación de Datos	Setup BigQuery datasets, ingesta CSV automatizada, validaciones calidad	2 semanas	Ninguna (prerequisito todos)	Calidad FD-004 (60%) → Limpieza manual inicial requerida
WP2: Modelo Predictivo	Entrenamiento XGBoost, validación	3 semanas	WP1 (datos limpios)	Series cortas 90d → MAPE

	walk-forward, benchmarking 3 algoritmos			granular alto (223%) requiere estrategia híbrida
WP3: API de Predicción	Cloud Run deployment, endpoint /predict, autenticación OAuth 2.0	1 semana	WP2 (modelo entrenado)	Latencia RNF-002 <3s → Requiere optimización consultas BigQuery
WP4: Dashboard Interactivo	Looker Studio setup, conectores BigQuery, filtros ATC/proveedor/LNME	2 semanas	WP1 (datos), WP2 (pronósticos)	Usabilidad RNF-001 ≤4h → Testing UAT con personal farmacia crítico
WP5: Seguridad y Compliance	IAM roles, Cloud KMS encryption, audit logs, CNBS compliance (5 años retention)	1 semana	WP1-WP4 (parallel)	Prerequisito Google Workspace → Creación cuenta corporativa urgente
WP6: Testing y Deployment	Pruebas integración, validación SLO/SLI, go-live producción, capacitación 4h	2 semanas	WP1-WP5 (todos)	Error budget 7.2h/mes → Monitoreo estricto primeras 2 semanas piloto

E.2 ANÁLISIS DE GAPS

Gap Identificado	Estado Actual	Estado Objetivo	Solución Propuesta
Capacidad Predictiva	Inexistente. Decisiones experiencia jefe farmacia.	MAPE=3.85% datos agregados (XGBoost)	WP2: Implementar Vertex AI + XGBoost con validación walk-forward

Consolidación Informacional	Datos fragmentados POS/inventarios/vencimientos	Tablero único Looker Studio (RF-003 MUST)	WP1+WP4: BigQuery data warehouse + Looker Studio dashboard
Alertas Tempranas	Reactivas post-quiebre. Sin anticipación.	Proactivas ≥7 días (RF-001 MUST)	WP3: Cloud Functions + Pub/Sub con lógica horizonte 14 días
Calidad Datos Vencimientos	FD-004: 60% calidad (H3: 2/3 reporta errores)	≥95% exactitud (dimensión Wang & Strong)	WP1: Validaciones automáticas + workflow aprobación manual excepciones

---

FASE F: PLAN DE MIGRACIÓN

F.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Enfoque: Especificación Integral Conceptual (Big Bang Controlado)

- **Justificación:** El alcance académico permite desarrollar especificaciones arquitectónicas completas (fases A-F de TOGAF) sin implementación incremental, generando documentación integral para validación conceptual.
- **Alcance:** Diseño completo sin despliegue operativo real.
- **Validación:** Mediante revisión de coherencia arquitectónica y checklists Well-Architected, no mediante piloto operativo.

F.2 CRONOGRAMA DETALLADO

Semana	**Actividades Principales**	**Entregables**	**Hitos**
1-2	Setup infraestructura GCP, creación Google	• Proyecto GCP configurado	✓ Fundación lista

	Workspace corporativa, datasets BigQuery	• Cuenta GWS activa • Datasets creados	
3	Ingesta datos históricos 90 días, limpieza FD-004 (vencimientos)	• 10,800 registros cargados • Validaciones calidad ejecutadas	✓ Datos preparados
4-5	Feature engineering (lags, media móvil), entrenamiento XGBoost, validación walk-forward	• Modelo XGBoost entrenado • MAPE=3.85% validado	✓ Modelo productivo
6	Despliegue Vertex AI Endpoint, desarrollo Cloud Run API, testing latencia	• Endpoint deployed • API /predict funcional • Latencia <3s validada	✓ Inferencia operativa
7-8	Desarrollo Looker Studio dashboard, conectores BigQuery, filtros interactivos	• Dashboard 5 páginas • Filtros ATC/proveedor/LNME • RNF-001 usabilidad OK	✓ Visualización lista
9	Implementación alertas Cloud Functions, integración Pub/Sub, template Gmail	• RF-001 alertas funcionando • RF-002 notificaciones email • Cloud Scheduler triggers	✓ Alertas automáticas
10	Configuración IAM, Cloud KMS encryption, audit logs, compliance CNBS	• SEC-001 menor privilegio • Cifrado AES-256 • Logs 5 años retention	✓ Seguridad completa
11	Testing integración end-to-end, validación SLO 99% uptime, ajustes finales	• Pruebas E2E pasadas • SLO configurados • Error budget monitoreado	✓ Sistema validado

12	Capacitación jefe + auxiliares (≤4h RNF-001), go-live producción, handoff documentación	• Personal capacitado • Sistema en producción • Runbooks entregados	GO-LIVE
13-24	Piloto 90 días: monitoreo continuo, reentrenamiento semanal, feedback usuarios	• Métricas SLO/SLI semanales • Ajustes según feedback • Post-mortem incidents	✓ Piloto concluido
25	Evaluación final piloto, reporte impacto, decisión expansión multi-sucursal	• Reporte ejecutivo • ROI calculado • Roadmap expansión	EVALUACIÓN FINAL

F.3 CRITERIOS DE ÉXITO PILOTO

Dimensión	Métrica	Objetivo	Método Medición
Precisión Predictiva	MAPE agregado producción	≤6.0% (baseline 3.85% + margen 2.15%)	Cálculo semanal sobre realizados vs predichos (Cloud Monitoring)
Adopción Usuario	% alertas accionadas en 24h	≥90%	Registro tabla audit_log: count(accion_tomada IS NOT NULL) / count(*)
Disponibilidad Sistema	Uptime mensual	≥99.0% (SLO-001)	Cloud Monitoring SLO dashboard (error budget 7.2h/mes)
Desempeño	Latencia dashboard p95	<3 segundos	Cloud Monitoring latencia percentiles (RNF-002)

Usabilidad	Tiempo revisión diaria inventario	Reducción ≥30% vs manual (~2h → <1.5h)	Encuesta post-implementación semana 4 + cronómetro día típico
Calidad Datos	% exactitud FD-004 vencimientos	≥80% (mejora desde 60% baseline)	Validación manual muestra n=30 SKUs semanalmente
Satisfacción	Net Promoter Score (NPS)	≥7/10 promedio 3 usuarios	Encuesta Likert 1-10 mensual: "¿Recomendarías el sistema?"